PERTEMUAN 6

Konsep Arsitektur Client-Server & Protokol Application Layer

CPMK.08.2 · CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Sub-CPMK

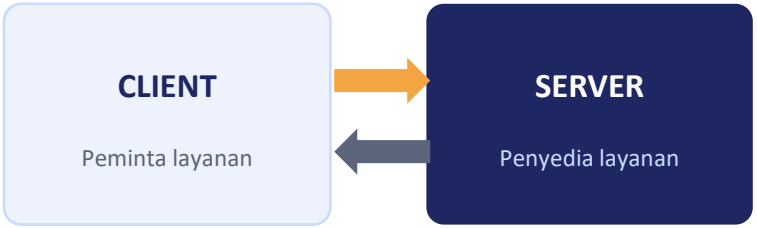
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep arsitektur client-server dan protokol pada application layer yang mendukung layanan jaringan.

1. Menjelaskan konsep dan karakteristik arsitektur client-server.
2. Membedakan model 2-tier, 3-tier, dan n-tier pada arsitektur client-server.
3. Menjelaskan protokol-protokol utama pada application layer beserta port defaultnya.
4. Menganalisis proses komunikasi request-response antara client dan server.

www.bsi.ac.id Universitas Bina Sarana Informatika Copyright © September 2026

Konsep Arsitektur Client-Server

Model komputasi terdistribusi dengan pembagian peran yang jelas: server menyediakan layanan (data, pemrosesan, sumber daya), client meminta dan mengonsumsi layanan tersebut melalui jaringan.



Dibanding arsitektur P2P (Pertemuan 3), client-server unggul dalam:

- Administrasi keamanan terpusat
- Backup data lebih mudah
- Skalabilitas sistem organisasi menengah–besar

Peran Server

- Menyimpan data
- Memproses permintaan (request)
- Mengelola sumber daya jaringan

Cocok untuk organisasi berskala menengah hingga besar yang membutuhkan pengelolaan terpusat.

Copyright © September 2026

Model 2-Tier, 3-Tier & N-Tier

2-TIER

Client ↔ Database Server

- Client
- Database Server

Client berkomunikasi langsung dengan server basis data tanpa lapisan perantara.

Skala kecil · logika bisnis tercampur di client

3-TIER

Presentation · Business · Data

- Presentation
- Business Logic
- Data Tier

Sistem dipisah menjadi presentation, application/business logic, dan data tier.

Keamanan & skalabilitas lebih baik, tiap lapisan independen

N-TIER

+ Load Balancer / Cache / Microservices

- Load Balancer
- Microservices
- Cache / Data

Pengembangan 3-tier dengan lapisan tambahan seperti load balancer atau caching.

Umum pada aplikasi web modern berskala besar

www.bsi.ac.id Universitas Bina Sarana Informatika Copyright © September 2026

Protokol Application Layer

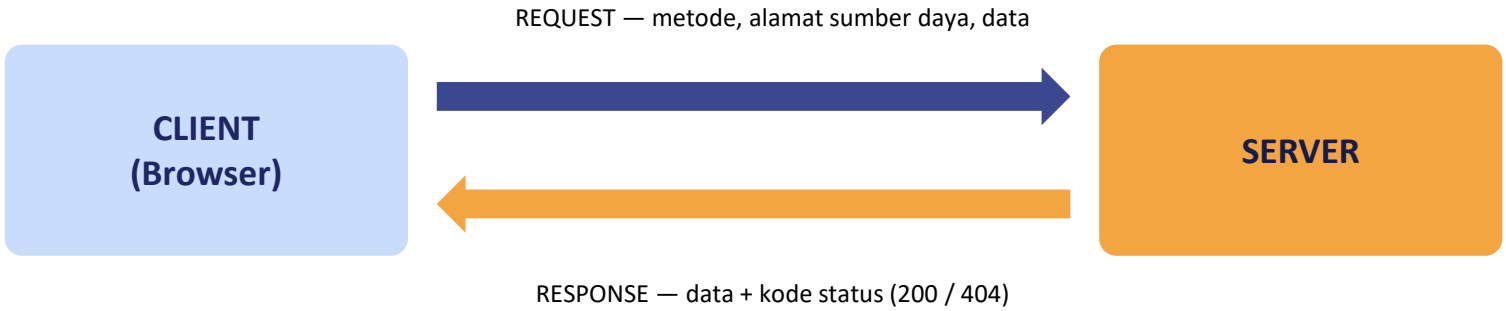
Protokol	Port	Fungsi
HTTP	80	Transfer dokumen web (tidak terenkripsi)
HTTPS	443	Transfer dokumen web terenkripsi (TLS)
FTP	21 / 20	Transfer berkas — kontrol & data
SMTP	25	Mengirim surel (email)
POP3	110	Mengambil & mengelola surel dari server
IMAP	143	Mengelola surel langsung di server
Telnet	23	Akses remote command-line (tanpa enkripsi)
SSH	**22**	Akses remote terenkripsi end-to-end

SSH menggantikan Telnet untuk akses remote administrasi karena menyediakan enkripsi end-to-end.

Dasar konfigurasi firewall (Pertemuan 12) & troubleshooting konektivitas (Pertemuan 13).

Copyright © September 2026

Proses Komunikasi Request-Response



Socket = alamat IP + nomor port, yang mengidentifikasi titik komunikasi antara client dan server.

200

Sukses — sumber daya berhasil diberikan

404

Sumber daya tidak ditemukan di server

Dasar penting sebelum implementasi web server (Pertemuan 10).

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Pertemuan 6

1. Jelaskan tiga keunggulan arsitektur client-server dibandingkan arsitektur peer-to-peer yang telah dipelajari sebelumnya.

2. Bandingkan model 2-tier, 3-tier, dan n-tier beserta contoh kasus penerapan masing-masing pada sistem informasi.

3. Sebutkan lima protokol application layer beserta nomor port default dan fungsinya.

4. Jelaskan mengapa SSH lebih direkomendasikan dibandingkan Telnet untuk akses remote administrasi server.

5. Jelaskan alur komunikasi request-response ketika pengguna mengakses halaman web melalui browser, dari sisi client hingga server memberikan respons.

Copyright © September 2026